

10 - Biophysique de la vision 2

La suite de la biophysique de la vision, chapitre 2, les amétropies ou les anomalies de la vision de réfraction. L'œil amétrope. Un œil amétrope est un œil normal.

Un œil est dit amétrope lorsque l'image optique d'un point éloigné, à l'infini, est sur la rétine, en l'absence d'accommodation. Un œil amétrope voit donc parfaitement net tout ce qui est loin et doit accommoder pour voir net un objet proche et d'autant plus que l'objet se rapproche. Trouble de la réfraction.

L'œil amétrope est l'inverse de l'œil amétrope. Trouble de la réfraction. Déjà, le terme réfraction oculaire, c'est l'ensemble des déviations que subit un rayon lumineux lors de sa traversée du système dioptrique oculaire.

Ce système qui est constitué par une succession de milieux transparents d'indices de réfraction différents et qui vont parvenir sur la rétine. Donc, réfraction, c'est que ces rayons lumineux qui vont traverser vont subir un phénomène de réfraction pour être focalisés au niveau de la rétine centrale qui est la fovea. Quand on a un trouble de la réfraction, l'œil est amétrope et on a une vision qui est floue.

Donc, les troubles de la réfraction, c'est les amétropies. L'œil, il est dit amétrope lorsque son panctome rémotum est situé à l'infini et également le panctome proximum est situé à environ 12 cm en avant de la cornée pour l'adulte jeune de 20 ans. Un œil qui n'est pas amétrope et présente des troubles de la réfraction.

Et on parle d'une amétropie. Donc, on distingue les amétropies sphériques et les amétropies non sphériques. Les amétropies sphériques, la coïncidence avec une plan focal n'est pas respectée.

Mais, la symétrie de révolution est conservée. Le diopse cornéen reste sphérique. Donc, la révolution, ça veut dire que la cornée, il a toujours la forme d'un verre de montre.

Quand on est à l'astigmatisme, la symétrie de révolution n'est pas réalisée. Et on a une image qui n'est plus ponctuelle. L'image d'un point n'est pas un point mais un ensemble de points.

Enfin, les autres amétropies, il y a la presse d'ici. On a dit que c'est une insuffisance sénile d'accommodation. Donc, une atteinte pure au vieillissement du cristallin.

Les amétropies sphériques se caractérisent par une cornée qui est sphérique et il est stigmaté. Ça veut dire que tous les amétropies de l'oeil ont la même puissance au repos. C'est une puissance minimale.

C'est le cas de l'opie ou de l'hyperopie. Les amétropies cylindriques se caractérisent par une cornée qui n'est plus sphérique. Donc, il est asphérique.

Tous les méridiens de l'oeil n'ont pas la même puissance au repos. Dans le stigmatisme régulier, les puissances minimales extrêmes appartiennent à des méridiens orthogonaux, verticales et horizontales. La cornée n'est plus sphérique mais thorique.

Et le rayon de courbure est représenté par deux méridiens principaux. Ce schéma montre la forme de la cornée qui est sphérique. C'est le cas de l'image qui est à droite.

Et la cornée qui n'est plus sphérique, soit elle est convexe ou concave. C'est le cas de la stigmatisme. Les amétropies sphériques, les éléments cliniques et terminologie.

Deux grandes catégories des amétropies sphériques. Les amétropies acquises et les amétropies constitutionnelles. Pour les amétropies acquises, elles surviennent à l'âge adulte.

Elles sont liées à une pathologie oculaire. Ou une pathologie générale telle que le diabète, les maladies de système. Et elles évoluent avec le temps.

Donc avec le temps, on peut avoir une cataracte métabolique. Chez les diabétiques par exemple. Pour les amétropies constitutionnelles.

Elles surviennent au début de l'âge. Donc de l'enfance. Et elles sont moins évolutives.

C'est à dire qu'elles tendent vers la stabilisation. Et on a le rapport puissance sur la longueur qui est en cause. Donc les caractérisations des amétropies sphériques.

Il y a deux grandes catégories ou deux causes d'amétropies. Il y a les amétropies de conformation. Et les amétropies axiales.

Pour les amétropies dites de conformation. Elles sont dues à des anomalies de rayons de courbure. De l'eau réduite.

Soit il est trop petit chez le myope. Ou il est trop grand chez l'hyperope. Donc on a vu que le rayon de courbure.

Il est situé au déliminateur de la puissance du myope. Et donc dans ce cas là. Le myope il est trop puissant.

Puisque l'air il est petit. Et l'hyperope il est assez puissant. Donc ces amétropies de conformation sont appelées amétropies de puissance.

Donc ici l'oeil. Il a une longueur normale de 22 mm. Alors que c'est la puissance en cause.

D'ailleurs on va trouver les amétropies d'indice. Qui est l'indice du cristallin également en cause. Quand l'indice il est augmenté.

Il est augmenté et c'est le cas du myope. Lorsqu'il y a une catarase. L'indice de réfraction soit

diminué.

Lorsqu'il y a une aphatie. Ou absence du cristallin. Deuxième catégorie des amétropies sérieuses.

Il y a les amétropies axiales. Les amétropies sont dites axiales. Quand l'axe.

Entre la cornée et le foyer de la rétine. Il est trop long. Le cas de l'amyopie.

Ou trop court le cas de l'hystéropie. Et donc ici. La puissance.

Il est normal. Mais la longueur qui est en cause. Donc le schéma.

Nous montre. Les différentes. Catégories.

De la longueur axiale. Anormale. Des populations.

Différentes. Amétropes. Quand on se traite d'hypermétropes.

Il est 95. Myopes. On voit donc la valeur.

La longueur axiale. Si hypermétropes. Il est à peu près de 20 mm.

Et. Même métropes. Il est de 21 jusqu'à 24 mm.

Et chez le myope. Il est de 21 jusqu'à 28 mm. Donc le.

Le premier type. Des amétropes extérieures. On.

On note. L'hypermétropie. Ou l'hyperopie.

C'est une mauvaise vision de près surtout. Et une bonne vision de loin. Pour l'hypermétrope.

Il est projeté. Derrière la rétine. Et donc le sujet.

Il va voir flou. Les objets. Qui sont éloignés.

Mais il va essayer. De faire une accommodation. Pour ramener.

Le proctorrhéotome. Qui était derrière la rétine. En avant.

Ça veut dire. Au niveau de l'infini. Par phénomène d'accommodation.

Donc. Cette hypermétropie. C'est la plus fréquente.

Des amétropies. Et le. Il est trop court.

On parle. Lorsqu'il y a l'hypermétropie. Type axi.

Ou pas assez convergente. C'est l'hypermétropie. D'indice.

Ou de puissance. L'image. Il se forme.

Dans l'idée. Que derrière la rétine. Sans accommodation.

La rétine. Et en avant. Du plan focal image.

Donc la vision. Il est flou à l'infini. Bon.

Et le sujet. Il nécessite d'accommoder. De loin.

Et de près. D'où. Donc.

Il va avoir. Donc. Des symptômes.

Tels que. Une fatigue. Après.

Donc. A la fin de la journée. Donc.

Les symptômes. Se décephaler. Indique.

Par l'accommodation. Plus permanente. A la fois.

Aux huit heures. Les maximales. A la fin de la journée.

Il y a également. Une fatigue. Oculaire.

Des épisodes. De flou visuel. Rougeur.

Oculaire. Et picotement. Et.

Difficulté à la concentration. Sur l'écran. Et.

Egalement. Il y a le phénomène. De strabisme.

Accommodatif. Qui se voit. Chez.

Les enfants. Donc. L'image.

Donc. Il nous montre. Un strabisme.

Accommodatif. Donc. A force.

D'accommoder. Le sujet. Il développe.

Un strabisme. Suivi. A l'hipermétropie.

Et. Qui. Commence.

Donc. Un déficit. Vers l'âge.

De trois ans. Et. Il est.

A caractère. Intermittent. Et.

Progressive. Sa guérison. Sa guérison.

Par. Des. Des.

Des. Des verres de correction. La correction.

De l'hypermétropie. Ou. De l'hyperopie.

C'est. L'utilisation. Des lunettes.

Ou. Des lentilles convergentes. Donc.

On peut. Corriger. Cette.

Hypermétropie. Par. Des verres de lunettes.

Que. Étant. N'étant.

Pas assez puissante. Et. Donc.

On va corriger. Par. Des verres sphériques.

Convergent. De puissance. Pratiquement.

Égale. Au degré. D'hyperopie.

Et. On va déplacer. Devant l'oeil.

Donc. C'est des verres sphériques. Convergent.

Qui va ramener. Le portable. Rémotante.

Qui était. Virtuel. Derrière la rénine.

Qui va le déplacer. Vers la fusée. Le deuxième type.

D'hypermétropie. C'est. L'amyopie.

L'amyopie. Il est. C'est une.

Mauvaise. De loin. Le sujet.

Il est. De près. A la vision.

Il est. Performant. Le pancrant.

Proximal. Il est plus. Rapproché.

De l'oeil. Et. Pour la vision.

De loin. Il y a. Un. Flou.

Au-delà du. Rémotante. Et le.

Rémotante. Il est. Il n'est plus.

A l'infini. Il est. Fini.

Un oeil myope. Est dit. Lorsqu'il est.

Qualifié. L'amyopie. C'est.

Dire. Que. Lorsque l'image.

En type. D'un point. Éloigné.

Est en avant. De la rectice. En l'action.

De l'accommodation. Cet oeil. Est donc.

Trop long. Pour sa puissance. Ou trop puissance.

Pour sa longueur. L'amyopie. Est d'autant plus forte.

Que. La défocalisation. Est grande.

L'image. Rétinée. Sous forme.

D'une page. Circulaire. Du diamètre.

Z. Et. L'image. Optique.

Punctuelle. Est en avant. De la rétine.

L'amyopie. N'accommode. Pas.

Et. Les objets. Éloignés.

Sont. Du flou. Le rémotante.

De l'oeil. Du noeud. Il est.

Rapproché. Donc. Il est.

Fini. L'amyopie. Est d'autant plus proche.

Ou. Plus rapprochée. A la cornée.

Que. L'amyopie. Est forte.

Donc. Je reprends. La puissance basale.

De l'oeil. Est trop forte. Un oeil.

Trop. Puissant. Avec.

Un oeil. Normal. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

Le. Le. Le.

les points focales images de la rétine, donc on résumé les amétropies séries en fonction de l'hémétropie, pour l'hémiopse, il y a un poctum proximum qui est très rapproché de l'oeil et également le poctum remontant qui n'est pas à l'infini mais il est pour l'hyperocle, le poctum proximum il est éloigné de l'oeil alors que le poctum remontant il est virtuel, donc le troisième cas d'anomalie non série cette fois ci de la vision c'est l'amétropie non série ou la stigmatisme, donc la stigmatisme c'est une déformation cornelle, il intéresse surtout la cornelle qui a une forme de ballon de ruglé, l'oeil ne possède plus la stigmatrise de la révolution, donc un point lumineux est incapable de fournir une image, il va fournir d'un point lumineux un ensemble de points comme image et on parlait de la stigmatisme, donc la vision de loin est floue et également la vision de près et ça compagne des autres amétropies que c'est l'amnésie ou l'hyperocle, donc les

personnes astigmatiques qui sont dans l'image est étalée dans le sens antéropostérieur de la rétine, c'est à dire en avant et en arrière de la rétine, donc il va être un point lumineux, c'est à dire imparfaite, donc si l'image est moindre, l'image est plus ponctuelle, donc sur une image déformée, il y a deux focales, une focale originale et une autre verticale, par contre l'image nette, c'est l'image qui est la première, la cornelle, le deuxième type de cornelle astigmatique, l'astigmatisme concave ou convexe, deux types d'astigmatisme, il y a l'astigmatisme irrégulier, qui est dit à une cornelle qui présente des irrégularités de surface, dit à des traumatismes sexuels, des blessures, des brûlures ou même des déformations lentes et roncées, c'est-à-dire les carotens, la rétraction de rayons lumineux, c'est celui sur une surface uniforme, donc la cornelle astigmatique, on peut utiliser des lentilles de contact, avec moulin sur la cornelle ou même par la fin de la cornelle, qui est la greffe de la cornelle. Pour l'astigmatisme irrégulier, l'œil fourni d'un point angers axial n'a pas une image ponctuelle, mais deux focales rectangulaires ou perpendiculaires dans le plan de symétrie, une focale verticale et une deuxième focale qui est horizontale, et donc les différents milieux de l'œil, donc surtout la cornelle, ne sont pas de révolution autour de son axe optique, mais ils possèdent dans ces deux plans de symétrie à 90° , donc c'est numériquement la focale verticale et numériquement la focale horizontale sur l'œil. Le numériquement vertical va avoir comme image le plan focal image horizontale et numériquement horizontale, et va avoir comme image le plan focal image horizontale sur l'œil.

Parce qu'en suivant le principe où l'image est inversée lorsqu'il passe à travers les milieux, on vient de dire que le numériquement vertical a pour conséquence une image focale horizontale, et le numériquement horizontal a pour conséquence une image focale verticale. Donc les différents types d'astigmatismes, deux grands catégories, il y a l'astigmatisme conforme à la règle qui est le plus fréquent, l'astigmatisme conforme à la règle c'est un astigmatisme dans la focale image horizontale, et il est toujours en avant de la focale image verticale. Donc la cornée ici, en ce cas l'astigmatisme conforme à la règle, ressemble à une couronne, à un manche horizontal, le numériquement vertical possède la plus forte puissance, alors que la focale image horizontale est en avant de celle de la verticale.

Deuxième type d'astigmatisme, c'est le type non conforme à la règle ou inverse. C'est le plus rare, donc la focale image verticale est cette fois-ci en avant de la focale image horizontale. La cornée ressemble à une couronne verticale, le numériquement verticale possède la plus faible puissance, donc le plan focal image horizontale est derrière le plan focal image verticale.

Le degré d'astigmatisme d'un rayon de dioptrie, il varie entre deux valeurs, un rayon minimal et un deuxième rayon maximal. Donc ces rayons de cordure vont aboutir à une puissance maximale et une puissance minimale. La différence entre les deux puissances, selon la formule, va nous donner ce qu'on appelle le degré d'astigmatisme.

C'est la différence de puissance dioptrique entre les deux méridiens principaux. On peut classer l'astigmatisme régulier. D'abord, l'astigmatisme conforme à la règle selon la position des focales par rapport à la rétine.

On définit les différences d'astigmatisme. Si bien l'astigmatisme est plus composé, les deux focales sont en avant de la rétine. L'astigmatisme est plus simple.

Une focale qui est sur la rétine, puisque c'est un astigmatisme conforme à la règle, donc la focale qui est sur la rétine et la focale verticale, alors que la focale horizontale est en avant de la rétine, donc l'astigmatisme est plus simple. Pour l'astigmatisme mixte, les deux focales sont de part et d'autre de la rétine. L'astigmatisme hyperopique simple, la focale horizontale qui est sur la rétine et celle qui est verticale, elle est derrière.

L'astigmatisme hyperopique composé, les deux focales sont derrière la rétine. Donc les différentes variétés d'astigmatisme, on a l'astigmatisme hyperopique composé, l'astigmatisme hyperopique simple, l'astigmatisme mixte, l'astigmatisme hyperopique simple et l'astigmatisme hyperopique composé. Si F_1 est la focale horizontale, on parle d'astigmatisme conforme à la règle.

Si F_1 est la focale verticale, on est en astigmatisme non conforme à la règle. Donc la correction des astigmatismes est réglée. Normalement dans l'astigmatisme, la cornée ou l'œil, il y a la forme d'un cylindre où il est torré.

Donc l'image, on a dit que c'est deux focales ou deux petits segments, une focale image horizontale et l'autre verticale. Ce cas-là, c'est un astigmatisme qui est composé avec une focale en avant, la focale horizontale en avant de la rétine et la focale verticale derrière la rétine. Et donc la correction, on va utiliser d'abord un verre cylindrique qui va ramener la focale horizontale sur la verticale.

C'est ce verre cylindrique qui a une puissance de prise. Pour la verticale, elle a une puissance d'effet négatif pour ramener la rétine derrière la rétine et pour la focale horizontale, elle a une puissance d'effet négatif. Puis on va avoir donc une fusion des deux focales et une deuxième étape, c'est qu'on va ramener les deux focales sur la rétine par un verre cylindrique.

La puissance, cette fois-ci, elle est supérieure à zéro. Et donc avec un verre sphéro cylindrique, on a abouti à déplacer l'image qui était derrière la rétine sur la rétine. Et donc on parle d'une correction par des lentilles sphéro cylindriques.

Pour la correction des astigmatismes réguliers, on utilise d'abord le diagnostic du cadre en grains qui est devant nous. Une raye qui est nette, ça veut dire que la focale est sur la rétine. Les autres rayes qui tentent l'eau, c'est que la focale perpendiculaire n'est pas sur la rétine.

Donc les lentilles sphéro cylindriques ou les lentilles sphéro cylindriques, ils ont deux faces, une face sphérique de rayon R qui peut être en avant ou en arrière, et une face cylindrique de rayon R' . Et donc ces lentilles, ils ont deux convergences principales, deux foyers objets principaux et deux foyers images principaux. Et la correction est basée sur la vision de loin, donc sur le cadre

horaire.

Pour le diagnostic des amnétries, son but, c'est de diagnostiquer ces troubles dioptriques, donc d'origine anomalie de la réfraction, et de les corriger avec des verres optiques. Donc il faut différencier une lésion d'origine neurologique ou myoplasique. Et pour cela, on utilise des preuves de trousse thérapeutique.

Puis on va suivre une approche opérative. Pour le diagnostic subjectif, on effectue grâce à l'échelle de la coéquivalente. Et on va apprécier l'anomalie par également pour le cadre horaire, pour les anomalies de la stigmatisme.

Et on se base sur un support de verre de lunettes, et la boîte de verre. Donc c'est l'approche subjective. Puis il y a l'approche objective.

Il impose des appareillages spécialisés que l'orthalmomètre, et la stigmatomètre de Javan, et puis le schiaskope, et le caractère réfractomètre. Donc l'étude de trousse de la réfraction s'effectue pour la vision de près, puis la vision de loin, et aussi la vision de la stigmatisme. On démarre le diagnostic subjectif des améthopies et des trusses de la réfraction par les preuves du trousse thénopéique qui permet d'affirmer que l'anomalie est d'origine dioptrique.

Donc comment on procède? On va interposer le trousse thénopéique par des lunettes. Et lorsqu'il y a une amélioration de l'acuité visuelle, il s'agit bien d'un trouble dioptrique et de réfraction. Si l'acuité visuelle n'est pas améliorée, donc il s'agit d'un trouble dioptrique, il ne s'agit pas d'un trouble dioptrique.

Et on doit chercher une cause rétinienne ou neurologique. Donc le diagnostic subjectif, il se base sur des échelles, sur la lecture de lettres, ou des C ou des E, donc l'ouverture de ces C et de ces E. Donc devant nous, c'est l'échelle de Monnier, les anneaux de Landau ou le E de Sneller. Pour ces échelles, c'est la vision de loin à 5 mètres.

Pour la vision de près, on a l'échelle de Parinaud. Donc c'est une sorte de tablette qu'on va lire à 33 centimètres de l'œil. Donc on se base sur l'acuité visuelle, ça veut dire la netteté de l'image.

L'acuité visuelle, c'est la capacité de décerner un petit point, un petit objet le plus loin possible à 5 mètres. Donc on utilise ces orthotypes sous le plus petit angle possible. Donc l'acuité visuelle, par définition, est égale à 10 sur ce qu'on appelle un pouvoir séparateur qui est alpha.

Alpha, c'est un angle sous lequel est vu l'objet. Donc par exemple l'objet AB et le diamètre apparent sur lequel sont vus tous les objets de type AB comme A'B'. Donc quand l'objet AB est très minuscule ou très petit, l'image petit à petit B devient très petite.

Et normalement on parle de cet angle de pouvoir séparateur qui est en moyen de 1° d'arc. Donc le pouvoir séparateur, il est en dénominateur de l'acuité visuelle et c'est en dixième. Donc l'acuité visuelle est égale à 10 sur le pouvoir séparateur alpha.

L'exemple, par exemple, si on a une acuité visuelle de 5 sur 10, donc le pouvoir séparateur est de 2° . Et donc pour l'image, lorsqu'il est vu distinctement, l'image AB doit avoir une épaisseur de 2 à 3 cellules de cône de la rétine. Donc on se base pour la vision de loin sur l'échelle de l'acuité visuelle.

On a devant nous l'échelle de Monoyer et pour les amétropies sphériques. Pour les astigmatismes, c'est les cadrans horaires, c'est les cadrans de parentés qui permettent de visualiser l'astigmatisme et de mettre en évidence le diagnostic de cette anomalie. Donc le diagnostic subjectif des amétropies consiste en déposant des portes vertes.

On va cacher l'œil et on place un verre de puissance croissante sur l'œil à diagnostiquer. Donc devant nous, il y a l'écran sténopéique ou le trou sténopéique et puis l'œil testé avec l'œil verre testé et l'écran borne qui permet de cacher l'œil sur des portes lunettes. Les boîtes de verre, il contient des verres cylindriques divergents et convergents et des verres sphériques divergents et convergents.

Normalement la cotisation standard est de 10 sur 10. On peut utiliser ce qu'on appelle des cyclopléies pour supprimer l'accommodation par des coulirs tel que la tropine ou d'autres coulirs et qui est utile chez l'enfant présentant les hypermétropies. Donc le diagnostic subjectif, parfois il est subjectif, ça veut dire qu'il peut induire des simulations ou des erreurs dans ce diagnostic.

Et donc on est amené à faire des diagnostics objectifs par des appareils tel que les caractéristiques réfractomètres qui mesurent le rayon de courbe verre par des infrarouges. Et puis il est programmé l'indice de réfraction $N_2 - N_1$ sur R. Il va nous donner sur un petit bout de papier les différentes puissances et l'axe. Donc les différents axes si on a un astigmatisme.

Également il y a l'appareil qu'on appelle le JAVAL et qui permet donc le diagnostic des astigmatismes. Donc on a fini ce cours de biophysique de la vision et des hypermétropies. Je vous remercie.